

高3入試対策演習講座

◆ 物理 ◆

【第3回】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけない。
- 2 問題冊子は2ページから n ページまでである。
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること。
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること。
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り、よく復習・解き直しをすること。

1

水平な床上に滑らかな斜面をもつ台をおく．床面に対して平行に x 軸, y 軸を, 鉛直方向に z 軸をとる．図 1 のように, 台の x - z 断面は一様で, 最上部と床の近くは水平になっており, 最上部の床からの高さは h である．

台の最上部から質量 m の小球を, 水平方向で x 軸と角 θ ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$) をなす方向に速さ v_0 で打ち出すと, 小球は台の斜面に沿って運動して床面に達する．この間, 小球は斜面から離れたり, 飛び出したりすることはない, 小球の大きさ, 空気抵抗, 小球と斜面との間の摩擦, 台と床面との間の摩擦はすべて無視できるものとする．重力加速度を g とする．以下の設問に答えよ．

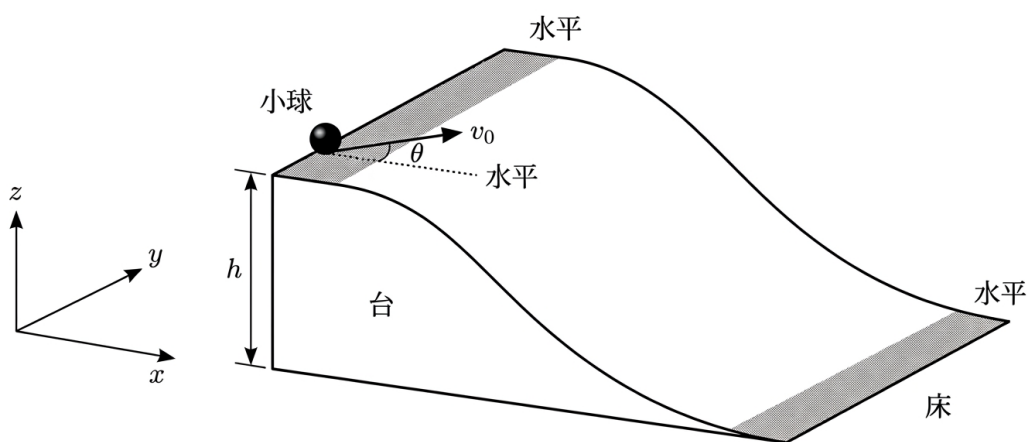


図 1

I 台を床に固定しておき, $v_0 = \sqrt{gh}$ で, $\theta = 60^\circ$ の方向に小球を打ち出す．

- (1) 床に達したときの小球の速さ, および小球の速度が x 軸となす角の大きさを求めよ．
- (2) 小球を打ち出した直後から床に達する直前までの間に, 小球が受けた力積の大きさ, およびその向きを求めよ．

II 次に, 台に外力を加えて x 軸の正の向きに一定の速さ $\sqrt{2gh}$ で動かし続ける．床に対する速さ $v_0 = 2\sqrt{2gh}$ で, $\theta = 0^\circ$ の方向に小球を打ち出す．

- (1) 台とともに動く座標系で見た, 床に達したときの小球の速さを求めよ．
- (2) 床に対して静止した座標系で見た, 床に達したときの小球の速さを求めよ．
- (3) 小球を打ち出した直後から床に達する直前までの間に, 台に加えた外力がした仕事を求めよ．

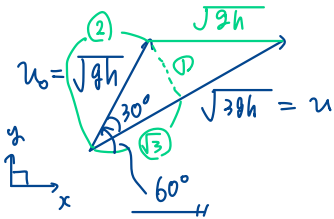
III 台が自由に動けるようにする。台を静止させて、小球を速さ v_0 で θ の方向に打ち出す。小球が床に達したとき、小球の速度が x 軸となす角の大きさは ϕ で速さは v_1 に、台の速さは V_1 になった。台の質量を $3m$ とする。

- (1) x 軸方向の運動量が保存することを表す式、小球と台の力学的エネルギーが保存することを表す式をそれぞれ書け。
- (2) $v_0 = \sqrt{2gh}$, $\tan \theta = \sqrt{5}$ のとき, v_1 , $\tan \phi$ をそれぞれ求めよ。

I (1) エネルギー-保存則より

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\sqrt{gh})^2 + mgh$$

$$\therefore v = \sqrt{3gh}$$



(2) x 方向のみ

$$I = m\sqrt{3gh} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = m\sqrt{gh} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= m\sqrt{gh} \quad //$$

(3) の $\frac{1}{2}$ 倍

II

(1) 台固定系でのエネルギー-保存則

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m(\sqrt{2gh})^2 + mgh$$

$$\therefore v_2 = \underline{2\sqrt{gh}}$$

(2)

2

側面が断熱材で、底面が熱を伝えやすい薄い金属でできた容器中に、単原子分子理想気体を入れてピストン B で封入する。ピストン B にばねの一端を固定し、ばねの他端にピストン A をつなぎ、ピストン A と B の間を真空にして、図 3-1 のように、容器を水平な床の上に置くと、容器の底からピストン B までの距離が $3l$ の位置で、ピストン A, B は静止した。床はつねに一定な温度に保たれた熱源で、容器の底面が床と接触しているときは、気体は容器の底を通して床と熱のやりとりをすることができ、気体の温度はつねに熱源と同じ温度に保たれる。

容器、ピストン A, B の断面積はすべて等しく S で、容器外部の大気圧力は P_0 である。ピストン A, B はともに断熱材でできており質量は等しい。ただし、ピストン B には小さなコックがつけられており、はじめコックは閉じられているが、コックを開くとこれを通じて気体は移動できる。ばねの質量、ピストンと容器の間の摩擦や気体の漏れはすべて無視できて、容器は十分に長く、ピストン A, B が容器から外れることはないものとする。以下の設問に答えよ。

I 図 3-1 のとき、ばねの縮みは l であった。この状態を状態 1 とよぶ。状態 1 から、ピストン A に鉛直上向きに力を加えてゆっくりと引き上げると、ピストン B もゆっくりと上昇した。図 3-2 のように、容器の底からピストン B までの距離が $6l$ の位置に達したとき、ばねの縮みは $\frac{l}{3}$ であった。この状態を状態 2 とよぶ。ピストン A, B の質量を m 、重力加速度を g とする。

- (1) 状態 1 のときの気体の圧力を P_0 , m , g , S で表せ。
- (2) ばね定数を P_0 , S , l で表せ。
- (3) m を P_0 , S , g で表せ。
- (4) 状態 2 のときにピストン A に加えている力の大きさを P_0 , S で表せ。

状態 1

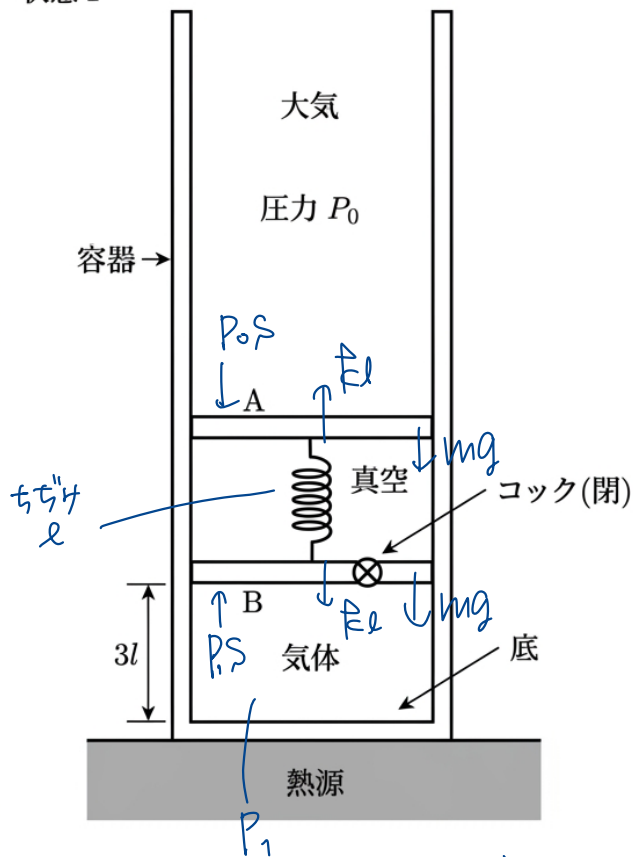


図 3-1

状態 2

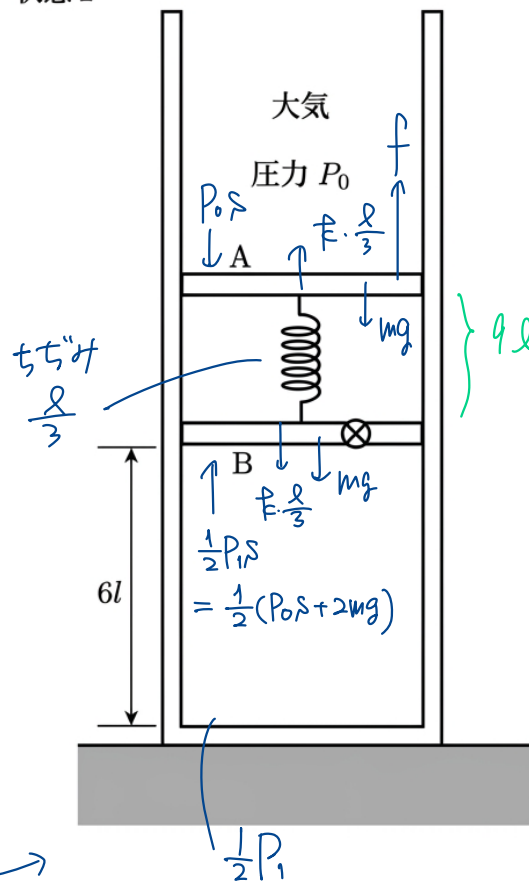


図 3-2

等温

I

- (1) 状態 1 における
A + B + ばねのつり合い

$$0 = P_1 S - P_0 S - mg \times 2$$

$$\therefore P_1 = P_0 + \frac{2mg}{S}$$

- (2) 等温中に気体の圧力は $\frac{1}{2}P_1$

状態 2 における B のつり合い

$$0 = \frac{1}{2}(P_0 S + 2mg) - F \cdot \frac{2}{3} - mg$$

$$\therefore F = \frac{3P_0 S}{2}$$

- (3) 状態 1 における A のつり合い

$$0 = F \cdot l - P_0 S - mg \quad \therefore m = \frac{P_0 S}{2g}$$

- (4) 状態 2 における A のつり合い

$$0 = f + F \cdot \frac{2}{3} - P_0 S - mg$$

$$\therefore f = P_0 S$$

II 状態2から続けて、さらにピストンAをゆっくりと引き上げると、ピストンBもゆっくりと上昇し、図3-3のように、容器の底からピストンBまでの距離が L の位置に達したとき、ばねの長さが自然長になった。この状態を状態3とよぶ。

- (1) L はいくらか。 l を用いて表せ。
- (2) 状態1から状態3になるまでの間に、大気がピストンAに及ぼす力がした仕事、ピストンAにはたらく重力がした仕事、ピストンBにはたらく重力がした仕事、以上全ての和はいくらか。 P_0, S, l を用いて表せ。
- (3) 状態1から状態3になるまでの間に、熱源から容器の底を通じて気体に流入した熱を Q とする。また、この間にピストンAを引き上げる力がした仕事を W とする。 W を Q, P_0, S, l を用いて表せ。

III 状態3になったところでピストンAを固定し、図3-4のように床と容器の間に断熱材を挟んで床上に置く。この後、ピストンBのコックを開くと、ピストンBと容器の間の気体は、ゆっくりとピストンAとBの間に流れ出していった。この間、ピストンBはゆっくりと降下して、しばらくしたのちに静止した。この状態を状態4とよぶ。ばねの熱容量は無視できるものとする。

- (1) 熱源の温度を T_0 とする。容器内の気体のモル数を n 、気体定数を R として、 T_0 を P_0, S, l, n, R を用いて表せ。
- (2) 状態4における気体の温度はいくらか。 T_0 を用いて表せ。

II

(1) Bのつり合いより、

$$P_3 = \frac{mg}{S} = \frac{1}{2} P_0$$

またI(3)より、

$$P_1 = 2P_0$$

等温ゆえ、状態1と3に於て、

$$\underbrace{P_3}_{\frac{1}{2}P_0} S L = \underbrace{P_1}_{2P_0} S \cdot 3l$$

$$\therefore L = 12l$$

$$\begin{aligned} (2) \quad W_1 &= -P_0 S \cdot (12l - 3l + l) \\ &\quad + mg \cdot (12l - 3l + l) \\ &\quad + mg \cdot (12l - 3l) \\ &= -\frac{39}{2} P_0 S l \end{aligned}$$

(3) 状態1から3までの間に、
ばねがした仕事は、

$$W_2 = \int_0^l Fx dx = \frac{1}{2} F l^2 = \frac{3}{4} P_0 S l$$

等温ゆえ、(熱力学第1法則より)

A, B と気体から系のエネルギー変化は、

$$0 = W_1 + W_2 + W + Q$$

$$\therefore W = -W_1 - W_2 - Q$$

$$= \frac{39}{4} P_0 S l - Q$$

状態 3

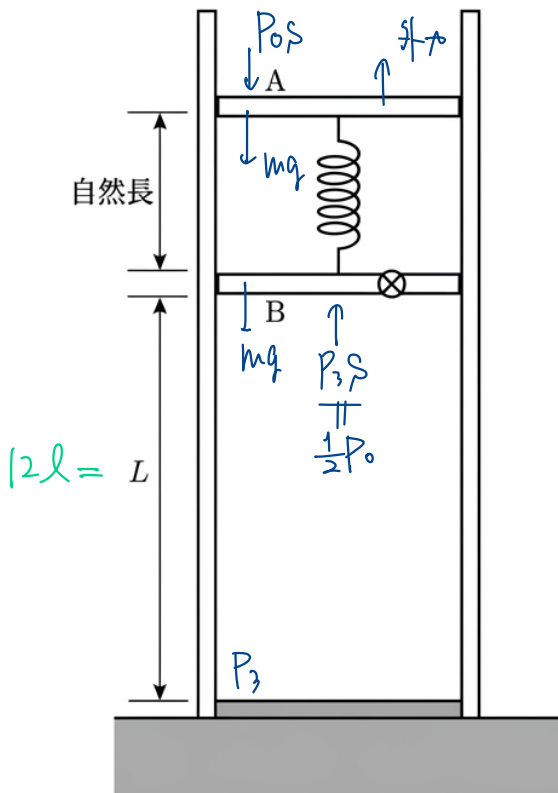


図 3-3

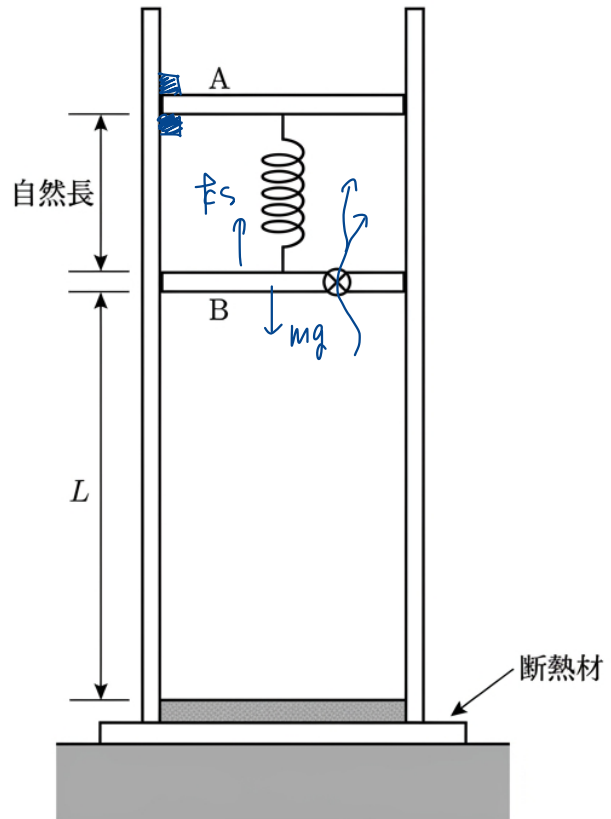


図 3-4

Ⅳ.

(1) 状態 1 の状態方程式

$$\underbrace{\left(P_0 + \frac{2mg}{S}\right)}_{2P_0} S \cdot 3l = nRT_0$$

$$T_0 = \frac{6P_0 S l}{nR}$$

(2) B のつり合いより 状態 4 の
ばねの伸びは, $s = \frac{mg}{F} = \frac{1}{3}l$.

状態 4 の気体の温度を T_4 とし,

気体とばね, A, B 全体のエネルギー変化より

$$\frac{3}{2} nRT_4 + \frac{1}{2} k \left(\frac{l}{3}\right)^2 = \frac{3}{2} nRT_0 + mg \cdot \frac{l}{3}$$

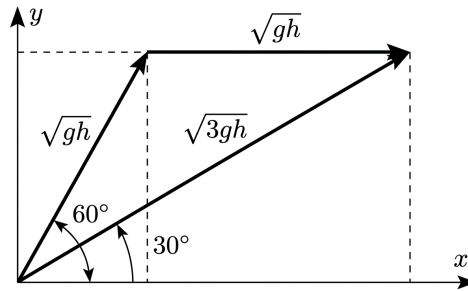
$$\therefore T = T_0 + \frac{P_0 S l}{18 n R} = \frac{109}{108} T_0$$

1 解答

I

- (1) 求める速さを
- v
- とする．エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\sqrt{gh})^2 + mgh$$

より $v = \sqrt{3gh}$.小球の速度の y 成分は保存する．打ち出した直後，床に達したときの速度は右図．求める角は 30° .

- (2) 大きさ：
- $m\sqrt{gh}$
- ．向き：
- $+x$
- 方向．

II

- (1) 台とともに動く座標系で見た小球の初速度は
- $\sqrt{2gh}$
- ．この座標系で見た，床面に達したときの速さを
- v_2
- とし，エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m(\sqrt{2gh})^2 + mgh \quad \text{より} \quad v_2 = 2\sqrt{gh}.$$

- (2) 求める速さを
- v_3
- とする．
- $v_3 = (2 + \sqrt{2})\sqrt{gh}$
- .

- (3) 求める仕事は，床で静止した座標系で見た小球の力学的エネルギー変化に等しい：

$$\frac{1}{2}mv_3^2 - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \right) = 2(\sqrt{2} - 1)mgh.$$

III

- (1) 運動量保存則

$$mv_1 \cos \phi - 3mV_1 = mv_0 \cos \theta \quad \dots \textcircled{1}.$$

力学的エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3mV_1^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \quad \dots \textcircled{2}.$$

- (2) 小球の初速度の
- x
- ,
- y
- 成分をそれぞれ
- u_0
- ,
- w_0
- とおけば，

$$u_0 = v_0 \cos \theta = \sqrt{\frac{gh}{3}}, \quad w_0 = v_0 \sin \theta = \sqrt{\frac{5gh}{3}}.$$

床に達したときの小球の速度の x 成分 $v_1 \cos \phi$ を u_1 とおく. このときの小球の速度の y 成分は w_0 のままである. u_0, u_1 を用いて, ①は

$$mu_1 - 3mV_1 = mu_0 \quad \dots \textcircled{3}.$$

②は

$$\frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3mV_1^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 + mgh \quad \dots \textcircled{4}.$$

③④, および $mgh = 3mu_0^2$ より,

$$2u_1^2 - u_0u_1 - 10u_0^2 = 0 \quad \therefore \quad u_1 = \frac{5}{2}u_0.$$

したがって,

$$u_1 = \frac{5}{2}\sqrt{\frac{gh}{3}}, \quad w_0 = \sqrt{\frac{5gh}{3}}.$$

すなわち,

$$v_1 = \sqrt{u_1^2 + w_0^2} = \frac{\sqrt{15gh}}{2}, \quad \tan \phi = \frac{w_0}{u_1} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

【解説】

I. 小球に働く力は斜面からの垂直抗力 $\vec{N}$, 重力 $m\vec{g}$ の二つである (fig. 1-1). 小球を打ち出した時刻を $t = 0$, このときの速度を $\vec{v}_0$, 床に達する時刻を $t = t_1$, このときの速度を $\vec{v}_1$ とする. $\vec{v}_1$ の大きさ (解答では v としたが, ここでは v_1 とする) はエネルギー保存則より $v_1 = \sqrt{3gh}$. この $\vec{v}_1, \vec{v}_0$ について運動量変化と力積の関係

$$m\vec{v}_1 - m\vec{v}_0 = \int_0^{t_1} (\vec{N} + m\vec{g}) dt \quad (1.1)$$

である. (1.1) の右辺を $\vec{I}$ とする. $\vec{v}_0, \vec{v}_1$ の z 成分は 0 であるから, $\vec{I}$ の z 成分は 0 である. また, xz 断面は一様であるから $\vec{N}$ の y 成分は 0, $m\vec{g}$ の y 成分も 0 である. それゆえ $\vec{I}$ の y 成分も 0 である. したがって, $\vec{I}$ は $+x$ 方向を向き, 小球の運動量の y 成分は保存する. $\vec{v}_1$ が x 軸となす角を ϕ とすれば,

$$v_1 \sin \phi = v_0 \sin 60^\circ \quad \text{より} \quad \sin \phi = \frac{\sqrt{3}v_0}{2v_1} = \frac{1}{2}.$$

すなわち, $\phi = 30^\circ$ である.

II. 台の速度は一定であるから台とともに動く座標系は慣性系である. したがって, 床に対して静止した座標系で成り立つ力学法則は, 台とともに動く座標系でも同様に成り立つ. 床に対して静止した座標系でみた, 台の速度の x 成分を V_0 とする. 台とともに動く座標系でみた, 床に達したときの小球の速度の x 成分を v_2 とし, エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m(v_0 - V_0)^2 + mgh \quad \text{より} \quad v_2 = \sqrt{(v_0 - V_0)^2 + 2gh}.$$

床に対して静止した座標系でみた、床に達したときの小球の速度の x 成分は $v_2 + V_0$ である．小球を打ち出してから床に達するまでの間に、台に加えた外力がした仕事を W とする． W は、床に対して静止した座標系でみた、この間の台と小球の力学的エネルギーの変化分

$$W = \frac{1}{2}m(v_2 + V_0)^2 - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \right)$$

に等しい．これに v_2 を代入して整理すれば

$$W = mV_0 \left(\sqrt{(v_0 - V_0)^2 + 2gh} - v_0 + V_0 \right)$$

である．

III. 打ち出したときの小球の速度の x, y 成分を

$$u_0 = v_0 \cos \theta, \quad w_0 = v_0 \sin \theta,$$

床に達したときの小球の速度の x, y 成分を

$$u_1 = v_1 \cos \phi, \quad w_1 = v_1 \sin \phi.$$

このときの台の速度の x 成分を U_1 ($U_1 = -V_1$) とする．台の質量を M としておく．系の運動量の x 成分は保存し、運動量保存則の x 成分

$$mu_1 + MU_1 = mu_0 \tag{1.2}$$

である．I と同様、小球と台との間の垂直抗力は y 成分を持たないので、小球の速度の y 成分は不変

$$w_1 = w_0 \tag{1.3}$$

である．また、小球と台の力学的エネルギーは保存する：

$$\frac{1}{2}m(u_1^2 + w_1^2) + \frac{1}{2}MU_1^2 = \frac{1}{2}m(u_0^2 + w_0^2) + mgh \tag{1.4}$$

(1.3) より、(1.4) は

$$\frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}MU_1^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 + mgh \tag{1.5}$$

(1.2) と (1.5) より、 u_1, U_1 を求めればよい．解答のように計算すればよいが、以下のような方法もある．重心速度の x 成分は (1.2) より、

$$v_C = \frac{mu_1 + MU_1}{m + M} = \frac{m}{m + M}u_0.$$

換算質量、床に達した後の相対速度の x 成分をそれぞれ

$$\mu = \frac{mM}{m + M}, \quad v_r = u_1 - U_1$$

とおけば、(1.5) は

$$\frac{1}{2}(m + M)v_C^2 + \frac{1}{2}\mu v_r^2 = \frac{1}{2}(m + M)v_C^2 + \frac{1}{2}\mu u_0^2 + mgh.$$

すなわち,

$$\frac{1}{2}\mu v_r^2 = \frac{1}{2}\mu u_0^2 + mgh \quad (1.6)$$

である. これを解いて $gh = 3u_0^2$, $M = 3m$ を代入すれば,

$$v_r = \sqrt{u_0^2 + 2gh \frac{m+M}{M}} = 3u_0.$$

$M = 3m$ のとき, $v_C = u_0/4$. したがって,

$$u_1 = v_C + \frac{M}{m+M}v_r = \frac{5}{2}u_0, \quad U_1 = v_C - \frac{m}{m+M}v_r = -\frac{1}{2}u_0.$$

$w_1 = w_0 = \sqrt{5}u_0$ より,

$$v_1 = \sqrt{u_1^2 + w_1^2} = \frac{\sqrt{45}}{2}u_0 = \frac{\sqrt{15gh}}{2}, \quad \tan \phi = \frac{w_1}{u_1} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

2 解答

I

- (1) 状態 1 における気体の圧力を P_1 とする. ピストン A と B からなる系にはたらく力のつりあいより

$$P_1 = P_0 + \frac{2mg}{S} \quad \dots \textcircled{1}$$

- (2) 等温変化ゆえ状態 2 における気体の圧力は $P_1/2$. バネ定数を k とし, ①を用いて, 状態 2 におけるピストン B にはたらく力のつりあい

$$\frac{1}{2}(P_0S + 2mg) = \frac{1}{3}kl + mg \quad \text{より} \quad k = \frac{3P_0S}{2l} \quad \dots \textcircled{2}$$

- (3) 状態 1 におけるピストン A にはたらく力のつりあい

$$kl = P_0S + mg \quad \text{と} \quad \textcircled{2} \quad \text{より} \quad m = \frac{P_0S}{2g} \quad \dots \textcircled{3}$$

- (4) 求める力の大きさを f とする. ②, ③を用いて, 状態 2 におけるピストン A にはたらく力のつりあい

$$f = P_0S + mg - \frac{1}{3}kl = P_0S$$

II

- (1) 状態 3 における気体の圧力を P_3 とすると, 状態 3 におけるピストン B にはたらく力のつりあいと③より $P_3 = mg/S = P_0/2$. また①, ③より $P_1 = 2P_0$. 等温変化ゆえ

$$P_3SL = P_1S \cdot 3l \quad \text{より} \quad L = \frac{P_1}{P_3} \cdot 3l = 12l$$

- (2) ピストン B の変位は $9l$. ピストン A の変位はこれに状態 1 から 3 の間のばねの伸び l を加えて $10l$. 求める仕事を W_1 とする. ③を用いて,

$$W_1 = -(P_0S + mg) \cdot 10l - mg \cdot 9l = -\frac{3}{2}P_0S \cdot 10l - \frac{1}{2}P_0S \cdot 9l = -\frac{39}{2}P_0Sl$$

- (3) 状態 1 から 3 の間に, ピストン A と B, 気体からなる系にばねがした仕事を W_2 とする. ②を用いて,

$$W_2 = \frac{1}{2}kl^2 = \frac{3}{4}P_0Sl$$

状態 1 から 3 の間の気体の内部エネルギー変化は 0 ゆえ, 熱力学第一法則より, ピストン A と B, 気体からなる系に流入した熱とこの系に外界からした仕事の和 $Q + W + W_1 + W_2$ は 0 である. よって,

$$W = -Q - W_1 - W_2 = -Q + \frac{75}{4}P_0Sl$$

III

- (1) $P_1 = 2P_0$ として, 状態 1 における状態方程式

$$2P_0S \cdot 3l = nRT_0 \quad \text{より} \quad T_0 = \frac{6P_0Sl}{nR} \quad \dots \textcircled{4}$$

- (2) 状態 4 において、ピストン B が静止したときのばねの伸びは $mg/k = l/3$. 熱力学第一法則より状態 3 から 4 の間の気体の内部エネルギー変化は、ピストン B に重力がした仕事とばねがした仕事の和に等しい. 状態 4 における気体の温度を T として,

$$\frac{3}{2}nR(T - T_0) = mg \cdot \frac{l}{3} - \frac{1}{2}k \left(\frac{l}{3} \right)^2$$

②, ③, ④を用いて

$$T = T_0 + \frac{P_0 S l}{18 n R} = T_0 + \frac{1}{18} \cdot \frac{T_0}{6} = \frac{109}{108} T_0$$

【解説】

I, II. ピストン B の質量は m であるが, ここでは M として計算してみる. 状態 1 のときの容器底面から B までの距離を L_0 , 気体の圧力を P_1 , ばねの自然長を l_0 とする. 状態 1 のとき, A, B, それぞれにはたらく力のつりあい, および A と B とばねからなる系にはたらく力のつりあいを表す式は

$$A: 0 = kl - P_0 S - mg, \quad (3.1)$$

$$B: 0 = -kl + P_1 S - Mg$$

$$A \text{ と } B \text{ とばね: } 0 = P_1 S - P_0 S - (m + M)g \quad (3.2)$$

(3.1) より,

$$kl = P_0 S + mg \quad (3.3)$$

(3.2) より,

$$P_1 S = P_0 S + (m + M)g \quad (3.4)$$

である.

この状態から A に外力を加えてゆっくりと引き上げていくと, B も上昇して気体の体積は増加する. このとき, 熱源から気体に熱が流入して気体の温度は一定に保たれる. B が上昇して, 容器底面から B までの距離が y になったときの気体の圧力を P とすると, 気体の温度が一定であることより

$$PSy = P_1 S L_0 \quad \text{i.e.} \quad P = P_1 \frac{L_0}{y} \quad (3.5)$$

が成り立つ. このとき, A に加えた外力を f , ばねの縮みを x とする. A, B, および A と B とばねからなる系にはたらく力のつりあいより

$$A: 0 = kx - P_0 S - mg + f,$$

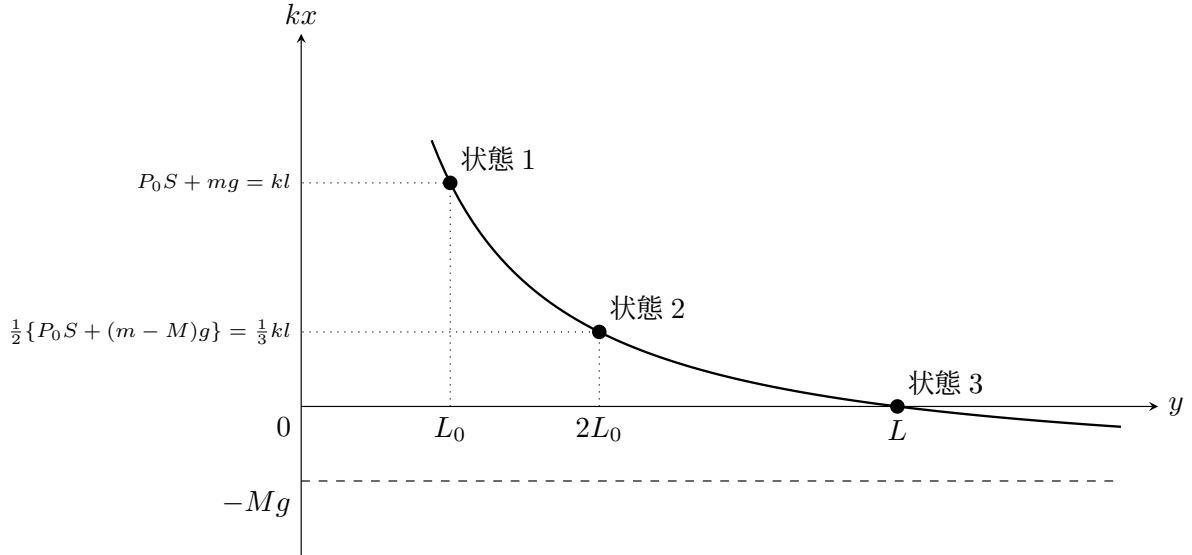
$$B: 0 = -kx + PS - Mg, \quad (3.6)$$

$$A \text{ と } B \text{ とばね: } 0 = PS - P_0 S - (m + M)g + f \quad (3.7)$$

(3.4), (3.5), (3.6) より, B の距離が y のときの弾性力の大きさは

$$kx = \{P_0 S + (m + M)g\} \frac{L_0}{y} - Mg \quad (3.8)$$

である. $y = L_0$ のとき $x = l$ で, このとき (3.3) である. y が増加すると kx は単調に減少してゆき, 下図のように変化する. $kx = 0$ になる y を設問 II の問題文に与えたのと同様に L とする.



状態 2 のときばねの縮みは $l/3$. (3.8) で $y = 2L_0$, $x = l/3$ すれば,

$$\frac{1}{3}kl = \frac{1}{2}\{P_0S + (m - M)g\}$$

これに (3.3) を代入して整理して,

$$kl = 3Mg \quad (3.9)$$

である. $M = m$ のとき, (3.3), (3.9) より,

$$mg = Mg = \frac{1}{2}P_0S, \quad kl = \frac{3}{2}P_0S \quad (3.10)$$

さらに, (3.8) より

$$x = \frac{P_0S}{2k} \left(\frac{4L_0}{y} - 1 \right) = \frac{l}{3} \left(\frac{4L_0}{y} - 1 \right) \quad (3.11)$$

であり, $x = 0$ になるときの $y = 4L_0$ である. (3.7) において, (3.4), (3.5), (3.10) より

$$f = P_1S \left(1 - \frac{L_0}{y} \right) = 2P_0S \left(1 - \frac{L_0}{y} \right) \quad (3.12)$$

また, 状態 1 から B の容器底面からの距離が y でばねの縮みが x になるときまでの, A の変位を z とすれば

$$z = \{y + (l_0 - x)\} - \{L_0 + (l_0 - l)\} = (y - L_0) + (l - x) \quad (3.13)$$

である. 状態 3 のとき, すなわち, $y = 4L_0$, $x = 0$ のときの $z = 3L_0 + l$ である.

状態 1 から状態 3 に変化する間, 気体がピストン B にたいしてした仕事を W' とする. (3.5) より

$$W' = \int_{L_0}^{4L_0} PS dy = \int_{L_0}^{4L_0} P_1S \frac{L_0}{y} dy = P_1SL_0 \int_{L_0}^{4L_0} \frac{dy}{y}$$

である. ここで定積分の値

$$\alpha = \int_{L_0}^{4L_0} \frac{dy}{y} = \left[\ln y \right]_{L_0}^{4L_0} = \ln 4L_0 - \ln L_0 = \ln 4 = 2 \ln 2 = 1.386 \dots$$

とすれば,

$$W' = \alpha P_1 S L_0$$

と求めることができる. 気体の温度は一定で気体の内部エネルギー変化は 0 ゆえ, 熱力学第一法則より, 状態 1 から状態 3 の間に気体に流入した熱は

$$Q = W' = \alpha P_1 S L_0 \quad (3.14)$$

である.

一方, A に加えた外力 f は (3.12) で y の関数として与えられている. A の変位 z は (3.11) で与えられる x と y を用いて (3.13) である. 状態 1 から状態 3 に変化する間, $z = 0$ から $3L_0 + l$ と変化するので, 外力 f が A にした仕事は

$$W = \int_0^{3L_0+l} f dz$$

で, これを計算して直接求めることもできるが, ピストン A, B, ばね, および気体からなる系全体についての, エネルギー保存則—熱力学第一法則よりこの W を求めてみよう, というのが設問 II の趣旨である.

一般に熱力学第一法則は

$$(\text{系の内界のエネルギー変化}) = (\text{外界から系にした力学的な仕事}) + (\text{外界から系に流入した熱})$$

である. しかし, ここでいう「系」を与えられた問題のどの部分について考えるかによって, 式の扱いが異なるため, その運用には幾分かの慣れが必要である. 具体的にいえば, いまの問題でも, A, B, ばね, および気体からなる系の「内界のエネルギー」を,

- (a) 気体の内部エネルギーのみとする,
- (b) 気体の内部エネルギーとばねの弾性エネルギーの和とする,
- (c) 気体の内部エネルギーとばねの弾性エネルギーと A, B にはたらく重力によるポテンシャルエネルギーの和とする

などの考え方があるが, 設問 III の内容も踏まえた上で, ここでは (b) として考えることにする.

状態 1 から状態 3 に変化する間の気体の内部エネルギー変化は 0 であるがこれを ΔU , ばねの弾性エネルギー変化を ΔU_s , 設問 II(2) で求めた大気がピストン A にした仕事, 重力がピストン A にした仕事, 重力がピストン B にした仕事の和を W_1 とすれば, 熱力学第一法則は

$$\Delta U + \Delta U_s = W + W_1 + Q$$

である. $\Delta U = 0$ より

$$W = \Delta U_s - W_1 - Q \quad (3.15)$$

状態 1 から状態 3 に変化する間, ばねの縮みは l から 0 になるので, 弾性エネルギー変化は

$$\Delta U_s = -\frac{1}{2}kl^2 \quad (3.16)$$

状態 1 から状態 3 に変化する間, A の変位は $3L_0 + l$, B の変位は $3L_0$ である. A にはたらく大気からの力 P_0S , 重力 mg がした仕事, B にはたらく重力 Mg がした仕事の和は

$$W_1 = -(P_0S + mg)(3L_0 + l) - Mg \cdot 3L_0 \quad (3.17)$$

(3.15), (3.16), (3.17) より,

$$W = -\frac{1}{2}kl^2 + (P_0S + mg)(3L_0 + l) + Mg \cdot 3L_0 - Q$$

これで (3.10), $L_0 = 3l$ としたものが設問 II(3) の答えである. さらに (3.14) で $P_1SL_0 = 2P_0S \cdot 3l$ として,

$$W = \left(\frac{75}{4} - 6\alpha \right) P_0Sl \doteq 10.43P_0Sl$$

である.

III. 状態 3 で, A を固定して, 容器と床の間に断熱材を挟み, コックを開くと, B の下部の気体が A と B の間にゆっくりと流れ込み, B はゆっくりと下降する. 状態 4 では, A と B の間, B の下部の気体の圧力, 温度はともに等しい状態になり, B にはたらく弾性力と重力がつりあう位置で, B は静止する. この間の熱力学第一法則

$$(\text{気体の内部エネルギー変化}) + (\text{ばねの弾性エネルギー変化}) = (\text{重力が B にした仕事}) \quad (3.18)$$

が成り立つ. 状態 4 において, B にはたらく弾性力と重力のつりあいより, ばねの伸びは Mg/k . よって, 状態 3, 4 における気体の温度をそれぞれ T_0, T として, (3.18) は

$$\frac{3}{2}nR(T - T_0) + \frac{1}{2}k \left(\frac{Mg}{k} \right)^2 = Mg \cdot \frac{Mg}{k} \quad \text{より} \quad T - T_0 = \frac{(Mg)^2}{3k} \cdot \frac{1}{nR}$$

(3.10), $L_0 = 3l$, および設問 III(1) の結果より

$$T = T_0 + \frac{1}{18} \cdot \frac{P_0Sl}{nR} = T_0 + \frac{1}{18} \cdot \frac{T_0}{6} = \frac{109}{108}T_0$$

である.